

doi:10.3969/j.issn.1672-4933.2022.01.009

单侧声带麻痹的诊治现状及研究进展

Diagnosis Treatment and Research Progress of Unilateral Vocal Cord Paralysis

周诗侗¹ 周颺² 方红雁¹

ZHOU Shi-tong, ZHOU Yang, FANG Hong-yan

【摘要】 单侧声带麻痹是因单侧支配喉内肌的运动神经传导通路受损引起的单侧声带运动障碍、声门闭合不全,可同时伴喉感觉神经障碍,导致声音嘶哑、呛咳、误吸及吞咽障碍等症状。单侧声带麻痹的病因既有中枢性损伤,也有肿瘤、炎症、手术外伤及其他因素引起的外周性神经损伤。临床需行声带运动振动评估、嗓音评估、空气动力学评估、影像学及实验室检查和喉神经电生理学检查等评估。治疗方法有病因治疗、药物治疗、嗓音康复治疗、喉返神经修复术、声带注射喉成形术、I型甲状软骨成形术、杓状软骨内收术及联合术式等。

【关键词】 声带麻痹; 诊断; 治疗

【Abstract】 Unilateral vocal cord paralysis is a unilateral vocal cord movement disorder and glottic insufficiency caused by the damage of the motor nerve conduction pathway innervating unilateral internal laryngeal muscle. It can be accompanied by laryngeal sensory nerve disorder, resulting in hoarseness, choking, aspiration and swallowing disorder. The etiology of unilateral vocal cord paralysis is not only central injury, but also peripheral nerve injury caused by tumor, inflammation, surgery, trauma and some other factors. Vocal cord movement and vibration assessment, voice assessment, aerodynamics assessment, imaging and laboratory examination and laryngeal nerve electrophysiology examination are needed in clinic. The therapeutic methods include etiological treatment, medication, voice rehabilitation, repair of recurrent laryngeal nerve injury, vocal cord injection laryngoplasty, type I thyroplasty, arytenoid adduction and some combined surgical methods.

【Key words】 Vocal cord paralysis; Diagnosis; Therapy

单侧声带麻痹(unilateral vocal cord paralysis, UVCP)是指单侧支配喉内肌的运动神经传导通路受损导致单侧声带运动障碍,可同时伴有喉感觉神经障碍的病理现象,引起声门闭合不全,导致声音嘶哑、呛咳、误吸及吞咽障碍等^[1],严重影响患者的嗓音及吞咽功能,降低其生存质量。尽管近年来国内外对UVCP的诊治研究取得了较大进展,但仍旧存在认识不够深入、临床诊治不规范等问题。本文就UVCP的诊治现状及研究进展进行总结梳理,综述值得推广应用的技术,供临床参考。

1 病因

1.1 中枢性损伤

脑干疑核是喉部的运动神经元中枢,喉部运动接受双侧皮层支配,双侧皮层病变或传导通路受损才会引起上运动神经元性喉麻痹,故极为少见。常见可引起声带麻痹的中枢性疾病有脑出血、脑梗塞、脑外伤、帕金森病、延髓

肿瘤、脑脊髓空洞症、假性延髓性麻痹、多发性硬化症等^[1]。

1.2 外周性神经损伤

外周性神经损伤包括迷走神经及其分支喉返神经、喉上神经到其支配的喉肌通路上任意位置的神经干或神经纤维末梢损害,主要分为以下几类。

1.2.1 肿瘤及占位性病变 常见病因主要为头颈部、胸部及颅底肿瘤^[2]。①甲状腺病变:甲状腺癌及淋巴转移、甲状腺良性肿瘤或结节性甲状腺肿、甲状腺炎等^[3]; ②胸部肿瘤:肺及纵膈肿瘤、纵膈转移癌、胸腔主动脉瘤及食管癌,其中肺癌近年来有上升趋势^[4]; ③颅底肿瘤:鼻咽癌颅底侵犯、听神经瘤、神经鞘膜瘤以及颈静脉孔区的副神经节瘤和颈静脉球瘤等^[5]。

1.2.2 手术及外伤 占第二位,包括颅底、头颈及上胸部的外伤和手术,常见为甲状腺等颈部手术^[6]及肺、纵膈等胸部手术^[7]。

1.2.3 炎症及特发性声带麻痹 经过全面检查却未

基金项目:重庆市渝中区基础研究与前沿探索项目(20180138);重庆市人民医院医学科技创新基金面上项目(Y2020MSXM16);重庆市卫生适宜技术推广项目(2021jstg008)

作者单位:1 重庆市人民医院耳鼻咽喉头颈外科 重庆 400014

2 成都金沙医院耳鼻咽喉科 成都 610072

作者简介:周诗侗 硕士 副主任医师;研究方向:咽喉嗓音及睡眠疾病

通讯作者:方红雁, E-mail:guosl999@sina.com

找到明确病因的声带麻痹,称为特发性声带麻痹,部分可能为原发病灶过于隐蔽或太小未能发现。流感、麻疹、梅毒、结核等均可能导致喉返神经炎引起声带麻痹。

1.2.4 其他病因 放射治疗引起的神经损伤,铅、砷、乙醇等中毒,还有化疗药物,如长期使用长春新碱。先天性声带麻痹,如先天性心脏病、Ortner综合征等。此外,心脏病心室肥大、风湿病等亦可引起UVCP。Pei等^[8]发现环甲肌功能障碍影响声带振动,也可导致UVCP。

2 临床评估

2.1 病因评估

详细的病史是评估病因的基础,寻找病因的检查部位应涵盖迷走神经及喉返神经通路的所有位置,包括颅底、咽喉、颈部、气管、食管、肺和纵隔等。

2.2 声带运动、振动评估

声带运动、振动评估是诊断声带麻痹的重要依据,也是分析病因、疾病分类、判断预后的前提,对鉴别诊断及治疗有重要意义。喉镜检查是首选及必备检查,大多数UVCP损伤早期声带位于旁正中位,声带位置和声门形态与声带麻痹的类型、神经损伤性质、程度、病程及损伤后亚临床神经支配和神经错向再生等有关^[9]。动态喉镜可见声带黏膜波减弱甚至消失,声带振动不对称、不规律,振幅减弱,声门闭合相明显缩短,甚至消失。损伤较轻的不完全性声带麻痹,部分患者可随着病程发展,声带内收及外展逐渐恢复,甚至正常;部分患者声带内收恢复,但无外展运动,发音时声带振动接近正常,声门闭合良好,嗓音恢复^[10];损伤较重的完全性声带麻痹可能出现声带萎缩呈弓形,导致声门闭合不全。

2.3 嗓音评估

嗓音评估对嗓音障碍程度、鉴别诊断及预测疗效有很大价值。主观评估包括听感知评估,如嗓音嘶哑评估GRBAS分级(grade, roughness, breathiness, asthenicity, strain, GRBAS scale)、声音嘶哑粗糙度(roughness, breathiness, hoarseness, RBH)和简化嗓音障碍指数量表(voice handicap index-10, VHI-10)^[11]。客观声学分析参数包含基频微扰(jitter)、振幅微扰(shimmer)、基频(F0)及噪谐波比(harmonic noise ratio, NHR)等。UVCP患者的主观评估及jitter、shimmer、NHR值均高于正常,F0可增高或降低^[12]。

2.4 影像学检查

病因不明的声带麻痹患者可行CT或MRI明确从颅底到主动脉弓平面有无病变。彩超除查甲状腺病变外,还可用于诊断声带固定,与喉镜检查的符合率达81.8%^[13],敏感度和特异度为88.9和99.2%^[14]。对于儿童等不配合喉镜检查者,可选择超声检查。伴吞咽障碍患者可行吞咽造影以评估吞咽功能和误吸风险。

2.5 实验室检查

类风湿因子、抗O试验、免疫学指标、EB病毒、肿瘤标志物,微量元素如砷、铅等的检测对声带麻痹的诊断和鉴别诊断也有帮助^[15]。

2.6 喉神经电生理学检查

包括喉肌电图及诱发肌电位,是目前诊断声带麻痹的金标准,可以定性和定量评估喉部神经及肌肉的电活动,诊断神经肌肉损伤程度,但应用并不广泛^[16]。声带麻痹侧的喉肌电图多表现为失神经电位,如正锐波、纤颤电位等,电位幅度下降,随着神经再生,可出现多相再生电位,募集相多呈单纯相或混合相,很少出现干扰相^[17]。在麻痹早期诱发电位常消失,随着神经再生可引出诱发电位,但电位幅度常下降,再生电位的多少对预测神经功能恢复有指导意义^[9]。

2.7 喉空气动力学评估

评估声门闭合不全严重程度常用的最长发声时间(maximal phonation time, MPT),UVCP患者MPT较正常人明显缩短。声门下压力、发声阈值压力、声门阻力、平均气流率等指标也有一定评估价值^[12]。

3 诊断及鉴别诊断

诊断主要依据病史、临床表现、体格检查、喉镜(动态喉镜)检查等,有条件可行嗓音功能、吞咽功能及空气动力学评估,有利于评价喉功能,尽量行喉神经电生理学检查以评估声带麻痹的性质、神经损伤程度及预后。UVCP需要和杓状软骨脱位、骨折、环杓关节炎、声带突撕脱、咽喉肿瘤累及杓区、重症肌无力、痉挛性发音障碍等鉴别,影像学及实验室检查有利于诊断及鉴别诊断,确诊后再进一步明确病因及分类。

4 治疗

治疗目的是改善或恢复喉的发音及吞咽功能,治疗方式的选择根据病因、类型、病程、年龄、损伤程度、患者需求和全身情况而定^[18,19]。损伤的喉返神经瓦勒氏变性后轴突再生髓鞘形成并重塑,称为神经自然再生^[20],其恢复程度取决于损伤程度及性质,神经纤维再生的数量需达到一半以上方能恢复喉的运动功能,否则仍然表现为麻痹状态^[10]。

4.1 针对病因治疗

首先明确病因,进行病因治疗,如消炎消肿、切除肿瘤后神经减压、清除创伤血肿等,操作时应重视神经保护,以免加重损伤。

4.2 药物治疗

用于特发性UVCP或其他治疗方法的辅助治疗。早期使用糖皮质激素减轻神经水肿,可用神经营养药物(如

维生素B1、维生素B12及其衍生物、神经生长因子等)、改善微循环药物(如尼莫地平)、能量合剂(如三磷酸腺苷)以及中药制剂。

4.3 嗓音康复治疗

嗓音训练可增强呼吸时腹部力量的支持,改善气息运用、声带振动、发音器官共鸣、调节发声方法,改善喉肌的力量与灵活度,避免声门上功能亢进,促使健侧代偿内收,改善声门闭合,从而提高发音效率和嗓音质量。中枢性病变及较轻的周围性病变所致单侧声带麻痹,嗓音训练有较好效果。对于病情较重者,嗓音训练可作为手术干预前及术后康复阶段的辅助方法,内容包括嗓音健康教育、放松训练、呼吸训练、共鸣、构音及振动系统训练、强化发声综合训练等。同时,应对患者的依从性及康复疗效进行监管,嗓音训练结束后再次进行嗓音功能评估,以确定是否调整训练方案^[21]。

4.4 外科治疗

目的是改善嗓音质量、减轻误吸,包括即刻手术和延期手术。即刻手术是在外伤导致迷走神经或喉返神经完全中断时立即行手术探查或手术中发现神经损伤立即行喉返神经修复。延期手术指UVCP患者经观察或原发病治疗一段时间后,喉功能改善不佳或无望恢复再行手术,喉返神经损伤至少观察6个月,迷走神经损伤至少观察9个月^[10]。

4.4.1 喉返神经修复术 目的是使麻痹的声带内收肌获得神经再支配,恢复喉的发音功能^[18]。喉返神经损伤(包括伴喉上神经或后组颅神经损伤)所致的UVCP患者首选喉返神经修复。方法为喉返神经减压术、喉返神经端吻合术、替代神经转位喉返神经吻合术、神经肌蒂或神经植入术等^[22]。

4.4.1.1 喉返神经减压术 若因肿瘤、环甲关节脱位或骨折压迫喉返神经或甲状腺手术后声带麻痹经喉肌电图检查提示神经损伤严重,考虑缝线结扎、血肿或骨折压迫,应尽早清除病变、松解神经。病程3个月以内、经探查喉返神经连续性存在者,绝大部分经神经减压能恢复发音功能,部分患者能恢复运动功能^[23]。

4.4.1.2 喉返神经端端吻合术 常见于术中即刻进行,罕有声带运动恢复的报道,但术后声带体积、张力较好,多数患者的发音功能可恢复。但因喉返神经有外展和内收两种神经纤维,神经错向再生后可能出现矛盾运动(联带运动),甚至有发生喉痉挛的危险^[1],故该方法目前很少使用。

4.4.1.3 替代神经转位喉返神经吻合术 通过将其他神经与喉返神经近喉端吻合从而恢复喉内肌的神经再支配,一般要求3年内,超过3年常需联合声带内移手术^[24]。单侧喉返神经修复常利用颈襻神经,颈襻又名舌下神经襻,与喉内收肌同步放电,使发音时声带内收。颈襻-喉返

神经吻合术后声带可恢复正常的肌张力、肌体积、顺应性,甚至恢复正常的振动及黏膜波,大多数患者的嗓音恢复正常,较为理想^[22]。常用方法是颈襻主支、分支或前根与喉返神经远心端或喉返神经内收支吻合,主支及前根神经纤维多,疗效较好^[25]。若同侧颈襻因颈清扫等神经长度不足或缺如时,可利用对侧颈襻神经,经过其他游离神经桥接于颈襻前根与喉返神经之间进行吻合,亦可取得较好的效果^[26]。

4.4.2 声带注射喉成形术 将自体或异体材料注射或填充至声门旁间隙,改善声门闭合及声带振动,从而改善或恢复发音及吞咽功能的方法。自体材料主要有脂肪、筋膜或两者混合,一般脂肪取3~5 ml。该法取材方便、无排斥反应、操作简便、创伤小,甚至可在门诊进行,且越来越多文献报道其长期疗效稳定可靠,值得临床广泛应用^[27]。异体材料目前国外应用较多的是透明质酸、胶原、羟基磷灰石钙及其衍生物等^[1],但因注册问题,国内应用极少。

4.4.3 喉成形声带接近术 通过改建喉软骨框架、移动喉内外肌使声带内移,改善声门闭合与发音质量。包括甲状软骨成形、杓状软骨内收术。甲状软骨成形是在甲状软骨板开窗后植入材料使声带内移,适于声门膜部裂隙较大、而后部裂隙小,声带萎缩呈弓形的患者,术前可挤压双侧甲状软骨板预测发音改善效果。开窗大小男性约6 mm*12 mm,女性4 mm*10 mm,骨窗前缘与甲状软骨中线距离约5~7 mm,骨窗下缘距甲状软骨板下缘至少3 mm,因个体差异可适当调整^[28]。材料分自体及异体两类,理想的材料需可塑形、易放置、方便取出且无排斥反应^[29,30]。自体材料以开窗取出的软骨和甲状软骨上缘软骨较方便,缺点是不能按照需要设计形状。异体材料包括羟基磷灰石、Gore-Tex(膨胀的多聚四荧光乙烯)、多聚硅酮、Montgomery支架、钛板等,形状可满足实际需要^[1]。麻醉一般采用颈丛阻滞麻醉,以便术中根据患者音质及声时调整植入物大小及位置,术中可轻微“矫枉过正”以代偿术后组织水肿的再吸收,特别是年轻患者,但不能发音太紧,以免引起呼吸困难。目前甲状软骨成形的近远期疗效均较好,但缺乏音调和响度调节^[16]。杓状软骨内移术是将杓状软骨的肌突向前牵拉,重建甲杓肌、环杓侧肌的机械作用,使杓状软骨体向内转动,声带内收并降低声带突。

4.4.4 联合手术

4.4.4.1 甲状软骨成形术联合杓状软骨内收术 适用于麻痹侧声带呈弓形或萎缩、声门后部裂隙较大、声带平面错位者。在甲状软骨板开窗后,先不植入材料及切开内软骨膜,用两根 4-0 Prolene线从肌突穿出,沿环杓侧肌、甲杓肌方向穿出甲状软骨板,将缝线卡于甲状软骨前下方开窗的植入材料上,术中根据需要调节缝线的松紧度及植入材料大小与位置,改善发音^[31]。

4.4.4.2 颈襻-喉返神经吻合联合喉成形声带接近术对于病程超过3年、年龄60岁以上的UVCP患者,仅行颈襻-喉返神经吻合常难以完全恢复。在颈襻-喉返神经修复使声带肌的体积及张力得到一定程度恢复的基础上,进行甲状软骨成形或杓状软骨内收术使声带内移,从而改善甚至恢复嗓音^[32,33]。

综上所述,UVCP病因复杂,诊断需多方面综合评估,其治疗方法较多,各自具有相应的特点和适应证。在保守治疗效果不理想时,有条件者首选喉返神经修复,以使麻痹的声带内收肌获得神经再支配,从而恢复喉的生理性发音功能。声带注射喉成形术及喉成形声带接近术均可使患者获得较好的近远期疗效,对于无条件或不愿行神经修复的患者是很好的选择。

参考文献

- [1] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会咽喉组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会咽喉学组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会嗓音学组.声带麻痹诊断及治疗专家共识[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2021,56(3):198-209.
- [2] Gupta J, Varshney S, Bist SS, et al. Clinico-etiological study of vocal cord paralysis[J]. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg, 2013, 65(1):16-19.
- [3] Miyauchi A, Masuoka H, Tomoda C, et al. Laryngeal approach to the recurrent laryngeal nerve involved by thyroid cancer at the ligament of Berry[J]. Surgery, 2012, 152(1):57-60.
- [4] Song SW, Jun BC, Cho KJ, et al. CT evaluation of vocal cord paralysis due to thoracic diseases: a 10-year retrospective study[J]. Yonsei Med J, 2011, 52(5):831-837.
- [5] 许栋岳, 李克勇. 单侧声带麻痹的病因及治疗[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2016, 30(5):423-426.
- [6] Irfan M, Ali Ango Yaroko, Najeb SM, et al. Ultrasonic scissors-assisted 'open-book' thyroidectomy in massive goiter compressing airway and causing unilateral vocal cord paralysis[J]. Med J Malaysia, 2013, 68(2):183-185.
- [7] Tekin M, Acar GO, Kaytaz A, et al. Bilateral vocal cord paralysis secondary to head and neck surgery[J]. J Craniofac Surg, 2012, 23(1):135-137.
- [8] Pei YC, Fang TJ, Li HY, et al. Cricothyroid muscle dysfunction impairs vocal fold vibration in unilateral vocal fold paralysis[J]. Laryngoscope, 2014, 124(1):201-206.
- [9] Volk GF, Themel S, Gugatschka M, et al. Vocal fold paresis: Medical specialists' opinions on standard diagnostics and laryngeal findings[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2018, 275(10):2535-2540.
- [10] Mau T, Pan HM, Childs LF. The natural history of recoverable vocal fold paralysis: Implications for kinetics of reinnervation[J]. Laryngoscope, 2017, 127(11):2585-2590.
- [11] 李红艳, 徐文, 胡蓉, 等. 嗓音障碍指数量表简化中文版的研究[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2010, 18(06):566-570.
- [12] Mattei A, Desuter G, Roux M, et al. International consensus (ICON) on basic voice assessment for unilateral vocal fold paralysis[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol Head Neck Dis, 2018, 135(1S):S11-S15.
- [13] Vats A, Wodey GA, de Bruyn R, et al. Laryngeal ultrasound to assess vocal fold paralysis in children[J]. J Laryngol Otol, 2004, 118(6):429-431.
- [14] 武静芳, 李雪梅, 远丽, 等. 高频超声评价甲状腺术前声带运动的临床研究[J]. 中国耳鼻咽喉科杂志, 2019, 19(4):272-274.
- [15] Merati AL, Halum SL, Smith TL. Diagnostic testing for vocal fold paralysis: survey of practice and evidence based medicine review[J]. Laryngoscope, 2006, 116(9):1539-1552.
- [16] Volk GF, Hagen R, Pototschnig C, et al. Laryngeal electromyography: a proposal for guidelines of the European Laryngological Society[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2012, 269(10):2227-2245.
- [17] Lin RJ, Smith LJ, Munin MC, et al. Innervation status in chronic vocal fold paralysis and implications for laryngeal reinnervation[J]. Laryngoscope, 2018, 128(7):1628-1633.
- [18] Li M, Chen S, Wang W, et al. Effect of duration of denervation on outcomes of ansa-recurrent laryngeal nerve reinnervation[J]. Laryngoscope, 2014, 124(8):1900-1905.
- [19] Li M, Chen D, Song X, et al. The effect of patient age on the success of laryngeal reinnervation[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2014, 271(12):3241-3247.
- [20] Chen D, Chen S, Wang W, et al. Spontaneous regeneration of recurrent laryngeal nerve following long term vocal fold paralysis in humans: histologic evidence[J]. Laryngoscope, 2011, 121(5):1035-1039.
- [21] Joseph C, Stemple. Voice therapy: clinical case studies[M]. San Diego: Plural Publishing, 2013:190-198.
- [22] 周诗桐, 方红雁, 郑宏良. 喉返神经损伤的神经修复方法及材料研究进展[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2020, 28(6):703-706.
- [23] 陈世彩, 郑宏良, 周水森, 等. 甲状腺手术喉返神经损伤规律及治疗的探讨[J]. 中华耳鼻咽喉科杂志, 2004, 39(8):464-468.
- [24] 李孟, 郑宏良, 陈世彩, 等. 神经损伤病程对UVCP患者颈襻喉返神经修复术效果的影响[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2016, 51(1):57-62.
- [25] 高颖娜, 陈世彩, 陈东辉, 等. 颈襻前根修复单侧喉返神经损伤的疗效分析[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2018, 53(9):655-660.
- [26] Li M, Liu F, Shi S, et al. Bridging gaps between the recurrent laryngeal nerve and ansa cervicalis using autologous nerve grafts[J]. J Voice, 2013, 27(3):381-387.
- [27] 徐文. 声带注射填充成形手术[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2020, 55(11):1080-1085.
- [28] Rosen CA. Phonosurgical vocal fold injection: procedures and materials[J]. Otolaryngol Clin North Am, 2000, 33(5):1087-1096.
- [29] 韩德民, Sataloff RT, 徐文. 嗓音医学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018:415-422.
- [30] Junlapan A, Sung CK, Damrose EJ. Type I thyroplasty: A safe outpatient procedure[J]. Laryngoscope, 2019, 129(7):1640-1646.
- [31] Zimmermann TM, Orbelo DM, Pittelko RL, et al. Voice outcomes following medialization laryngoplasty with and without arytenoid adduction[J]. Laryngoscope, 2019, 129(8):1876-1881.
- [32] Paniello RC, Edgar JD, Kallogjeri D, et al. Medialization versus reinnervation for unilateral vocal fold paralysis: a multicenter randomized clinical trial[J]. Laryngoscope, 2011, 121(10):2172-2179.
- [33] 陈世彩, 郑宏良, 周水森, 等. 杓状软骨内移联合喉返神经修复术治疗UVCP[J]. 中国耳鼻咽喉头颈外科, 2007, 14(4):223-226.

收稿日期 2021-11-12

责任编辑 薛 静